

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$$\pi_{Baslik, Yil}(KITAP)$$

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

$$\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI)$$

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

$$OGRENCI \times KITAP$$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

$$\sigma_{Yayinci='SAU', Yil < 1990}(KITAP)$$

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

$$\pi_{YAdi}(\sigma_{Adres='Sakarya'}(YAZAR))$$

f) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

$$\pi_{OgrAdi}(\sigma_{Yas > 30, Bolum \neq 'IIS'}(OGRENCI))$$

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

$$\rho_{Adi \leftarrow YAdi}(YAZAR)$$

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$$\pi_{OgrID, OgrAdi}(\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI) \bowtie ODUNC)$$

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

$$\pi_{Baslik}(\sigma_{KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID, YAZILMIS.YAdi='Kotan'}(KITAP \times YAZILMIS))$$

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$$\pi_{Baslik}(\sigma_{YAdi='Kotan'}(KITAP \bowtie YAZILMIS)) - \pi_{Baslik}(KITAP \bowtie \sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA))$$

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. (-anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin.)

$$\pi_{Baslik, Anahtar}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)$$

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

$\pi_{OgrAdi, Baslik}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie KITAP)$

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (join)

$\pi_{Baslik}(\sigma_{YAdi='YASİN'}(KITAP \bowtie YAZILMIS))$

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

$\pi_{YAdi}(\sigma_{OgrAdi='Veli'}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

$\pi_{Baslik}(KITAP \bowtie (\pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA))) \cap \pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='programlama'}(ACIKLAMA))))$